

Emy Mangogna - W7D4 - Pratica

Ex. 1 Creazione di un programma in Python che simuli un **attacco UDP flood** verso una macchina target all'interno di una rete interna di laboratorio (SkyNet25).

Lo script invia pacchetti UDP da 1 KB da Kali Linux (**192.168.59.100 - attaccante**) a Metasploitable (**192.168.50.101 - target**), permettendo di osservare il comportamento dei pacchetti sulla rete.

```
(nemi@kali)-[~]  
└─$ ping -c 4 192.168.50.101  
  
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.697 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.632 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.00 ms  
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.786 ms  
  
--- 192.168.50.101 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3039ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.632/0.779/1.001/0.139 ms
```

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping -c 4 192.168.50.100  
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.17 ms  
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.621 ms  
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.05 ms  
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.56 ms  
  
--- 192.168.50.100 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.621/1.603/3.174/0.967 ms  
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

Prima di effettuare l'attacco da kali a meta ci accertiamo che le macchine siano in comunicazione attraverso Ping. Dalle figure notiamo che i pacchetti sono stati inviati e ricevuti con successo.

Per monitorare i pacchetti in arrivo su Meta, è utilizzato il comando **"tcpdump -i eth0 udp port 9999"**, (porta UDP libera compresa tra 1024 e 65535).

Questo comando permette di intercettare e visualizzare in tempo reale i pacchetti UDP destinati alla porta scelta, mostrando così come i pacchetti inviati da Kali arrivano sulla macchina target (meta).

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo tcpdump -i eth0 udp port 9999  
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode  
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
```

Col comando **"python3 W7D4_UDP_flood.py 192.168.50.101 9999"** avviamo l'attacco.

L'IP e la porta della macchina target vengono specificati nel comando e non nel programma in modo tale che il programma sia riutilizzabile.

```

10:35:41.972980 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.974130 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.974132 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.974132 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.974501 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.975175 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.975655 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.976804 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.977410 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.977966 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.978665 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024
10:35:41.979206 IP 192.168.50.100.52254 > 192.168.50.101.9999: UDP, length 1024

44057 packets captured
356708 packets received by filter
312651 packets dropped by kernel
msfadmin@metasploitable:~$ _

```

Terminale di Meta che ha ricevuto i pacchetti fino all'interruzione. Si evidenzia come i pacchetti inviati da Kali siano effettivamente arrivati sulla macchina target, confermando il corretto funzionamento del programma.

```

Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Inviato pacchetto a 192.168.50.101: 9999
Traceback (most recent call last):
  File "/home/kali/Desktop/CS/W7D4/W7D4_UDP_flood.py", line 36, in <module>
    s.sendto(packet, (target_ip, target_port)) # serve a inviare il pacchetto da 1 KB all'indirizzo IP e porta sp
ecifici
~~~~~
OSError: [Errno 101] Network is unreachable

(nemi@kali)~/Desktop/CS/W7D4
♥
(nemi@kali)~/Desktop/CS/W7D4
♥

```

Terminale di Kali subito dopo aver interrotto il programma. Si vede l'invio dei pacchetti UDP fino al momento dello stop.

Il messaggio di errore tipo **OSError: [Errno 101] Network is unreachable** indica solo che la socket è stata chiusa, non un problema reale di rete.